

1. (8 pont) Egy lineáris transzformáció mátrixa standard bázisban:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Adja meg a mátrixát a $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$ bázisban!

1. Megoldás:

Egy lineáris transzformációt különböző bázisban hasonló mátrixok reprezentálnak, azaz megadható egy olyan C mátrix, amellyel $[\varphi]_{\mathcal{B}} = C^{-1}[\varphi]_{\mathcal{S}}C = C^{-1}AC$. A C mátrix oszlopait a $\mathcal{B}$ bázishoz tartozó vektorok $\mathcal{S}$ -re vonatkozó koordinátavektorai alkotják. Mivel $\mathcal{S}$ a standard bázis, így

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Egy 2 x 2-es $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ mátrix inverze $M^{-1} = \frac{1}{\det M} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

Mivel $\det C = -1 \Rightarrow$

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$[\varphi]_{\mathcal{B}} = C^{-1}AC = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. Megoldás:

Ha a standard bázisról akarunk egy másik $\mathcal{B}$ bázisra áttérni, akkor a következő módszer gyorsabb (de a fenti 1. Megoldás az általánosabb, ami tetszőleges 2 bázis között is működne alkalmas C -vel):

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{cc|c} \begin{vmatrix} | & | \\ \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 \\ | & | \end{vmatrix} & A(\mathbf{v}_1) & A(\mathbf{v}_2) \end{array} \right) &= \left(\begin{array}{cc|c} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \end{array} \right) \\ &= \left(\begin{array}{cc|c} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} & \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} & \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} & \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array} \right) \\ \Rightarrow [\varphi]_{\mathcal{B}} &= \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2. (7 pont) Írja fel annak a $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ lineáris transzformációnak a mátrixát a standard bázisban, amely $\mathbb{R}^3$ pontjait az $(1, 1, 1)$ irányvektorú, origón átmenő egyenesre tükrözi, aztán a z tengely körül $+90^\circ$ -kal elforgatja!

Az eredményül kapott mátrix ortogonális és a determinánsa 1, tehát egy egyenes körüli forgatás mátrixa. Milyen tengely körüli, mekkora szögű forgatás mátrixa?

Megoldás. Az egyenesre való tükrözés mátrixa az $R = 2\mathbf{e}_v\mathbf{e}_v^T - I_3$ képlettel számolható, ahol $\mathbf{e}_v$ az egyenes egységnyi hosszú irányvektora.

Mivel az irányvektor

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

így $|\mathbf{v}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$, és az egységvektor:

$$\mathbf{e}_v = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

A diadikus szorzat kiszámítása:

$$\mathbf{e}_v\mathbf{e}_v^T = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \ 1 \ 1) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Tehát a tükrözés mátrixa a standard bázisban:

$$[\varphi_t]_S = R = 2\mathbf{e}_v\mathbf{e}_v^T - I_3 = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

A z tengely körüli $+90^\circ$ -os forgatás mátrixa a standard bázisban:

$$[\varphi_f]_S = \begin{pmatrix} \cos 90^\circ & -\sin 90^\circ & 0 \\ \sin 90^\circ & \cos 90^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

A két transzformáció egymásutánja (először tükrözés, majd forgatás) a mátrixok szorzatával adódik:

$$[\varphi]_S = [\varphi_f]_S \cdot [\varphi_t]_S = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

$F = [\varphi]_S$ forgatás mátrixa, így ha $\mathbf{v}$ a forgástengely egy irányvektora $\implies F\mathbf{v} = \mathbf{v}$. Azaz 1 egy sajátérték és a hozzá tartozó sajátaltér a forgástengely $\implies$ meghatározásához az $(F - I_3)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ homogén lineáris egyenletrendszert kell megoldani.

$(F - I_3)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ mátrixa:

$$\begin{pmatrix} -5/3 & 1/3 & -2/3 \\ -1/3 & -1/3 & 2/3 \\ 2/3 & 2/3 & -4/3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -5 & 1 & -2 \\ -1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -4 \end{pmatrix} \\ \sim \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 0 & 6 & -12 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Legyen $z = t \implies y - 2t = 0 \implies y = 2t$. Ekkor $-x - 2t + 2t = 0 \implies x = 0$.

$\implies$ a forgástengely: $t \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

A forgásszög meghatározásához a tengelyre merőleges síkban keressünk egy vektort. $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

merőleges $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ -re, ha $2y + z = 0$. Például $\mathbf{u} = (1, 0, 0)^T$ megfelel.

$$\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2/3 \\ -1/3 \\ 2/3 \end{pmatrix} = \mathbf{u}'$$

Mivel a hosszak megegyeznek ($|\mathbf{u}| = |\mathbf{u}'| = 1$, mivel forgatás):

$$\cos \alpha = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u}' \rangle}{\|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{u}'\|} = \frac{-2/3}{1 \cdot 1} = -2/3$$

$\implies \cos \alpha = -2/3 \implies \alpha \approx 131,81^\circ$. (Negatív irányú forgatás, mivel $\det(\mathbf{v}, \mathbf{u}, \mathbf{u}') < 0$.)

3. (7 pont) Határozza meg az A mátrix sajátértékeit és sajátaltérét!

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Adja meg A spektrálfelbontását! (+3 pont)

Megoldás.

A karakterisztikus polinom:

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I_3) &= \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 & 0 \\ -1 & 2-\lambda & -1 \\ 0 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} \stackrel{O_3-O_1}{=} \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 & -(1-\lambda) \\ -1 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} \\ &\stackrel{S_3+S_1}{=} \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 & -(1-\lambda) \\ -1 & 2-\lambda & 0 \\ 1-\lambda & -2 & 0 \end{vmatrix} = -(1-\lambda) \cdot \begin{vmatrix} -1 & 2-\lambda \\ 1-\lambda & -2 \end{vmatrix} = -(1-\lambda)(3\lambda - \lambda^2). \end{aligned}$$

A sajátértékek tehát: $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 3$.

A sajátaltérek meghatározása:

1. $V_{(0)}$: Az $A\mathbf{v} = \mathbf{0}$ homogén lineáris egyenletrendszer kell megoldani:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \stackrel{S_2+S_1}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \stackrel{S_3+S_2}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Legyen $v_3 = t$, ekkor a sajátaltér:

$$V_{(0)} = \left\{ t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

2. $V_{(1)}$:

A sajátaltér meghatározásához a $(A - 1I_3)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ homogén lineáris egyenletrendszert kell megoldani:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{S_1 \leftrightarrow S_2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{S_3 - S_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Legyen $v_3 = t$, ekkor a sajátaltér:

$$V_{(1)} = \left\{ t \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

3. $V_{(3)}$:

Az $(A - 3I_3)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ homogén lineáris egyenletrendszert kell megoldani:

$$\begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{S_1 \leftrightarrow S_2} \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{S_2 - 2S_1} \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Legyen $v_3 = t$, ekkor a sajátaltér:

$$V_{(3)} = \left\{ t \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Spektrálfelbontás

Minden szimmetrikus mátrix előáll a sajátaltérekre való merőleges vetítések lineáris kombinációjaként $A = \sum_{i=1}^k \lambda_i P_{(i)}$ alakban, ahol λ_i -k a sajátértékek, a $P_{(i)}$ -k a projekciók (valós spektrálfelbontás).

+: A projekciók tudják, hogy összegük az egységmátrix: $\sum P_{(i)} = I_3$, ez nagyban lerövidítheti a kiszámításukat.

Most a sajátértékeink $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 1$ és $\lambda_3 = 3$, így:

$$\begin{aligned} A &= 0 \cdot P_{(0)} + 1 \cdot P_{(1)} + 3 \cdot P_{(3)} \\ &= 0 \cdot \mathbf{u}_1 \mathbf{u}_1^T + 1 \cdot \mathbf{u}_2 \mathbf{u}_2^T + 3 \cdot \mathbf{u}_3 \mathbf{u}_3^T \end{aligned}$$

ahol $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ egy ortonormált rendszer az A sajátvektoraiból.

Az egységnyi hosszú sajátvektorok a megfelelő 1-dimenziós sajátaltérekhez (origón átmenő egyenesekhez) tartozó bázisvektorok normálásával:

$$\begin{aligned} \bullet \mathbf{v}_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \implies \mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \bullet \mathbf{v}_2 &= \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \implies \mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\bullet \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \implies \mathbf{u}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

A merőleges vetítések (ortogonális projektorok) a diadikus szorzatokkal:

$$\bullet P_{(0)} = \mathbf{u}_1 \mathbf{u}_1^T = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\bullet P_{(1)} = \mathbf{u}_2 \mathbf{u}_2^T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\bullet P_{(3)} = \mathbf{u}_3 \mathbf{u}_3^T = I_3 - P_{(0)} - P_{(1)} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

A spektrálfelbontása:

$$A = 0 \cdot \underbrace{\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_{P_{(0)}} + 1 \cdot \underbrace{\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{P_{(1)}} + 3 \cdot \underbrace{\frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}}_{P_{(3)}}$$